

Etap 2

Pierwsze działające rozwiązanie (Prototyp Badawczy R&D)

CELE I ZAŁOŻENIA ETAPU

Wybór projektów, analiza dziedziny oraz określenie założeń w Etapie 1 są już zrealizowane. Etap 1 stanowił fundament teoretyczny i koncepcyjny. Obecnie kurs przechodzi do fazy badawczo-rozwojowej (R&D), w której koncepcje muszą zostać zderzone z rzeczywistością i danymi.

Celem Etapu 2 jest dostarczenie **pierwszego działającego prototypu badawczego** oraz, co najważniejsze, **przeprowadzenie i udokumentowanie pierwszych pomiarów i badań**. Na tym wczesnym etapie prowadzący nie wymaga dostarczenia w zoptymalizowanego, bezbłędnego systemu. Znacznie ważniejsze jest samo dojście do celu, udowodnienie wykonalności koncepcji (**Proof of Concept**) oraz zidentyfikowanie problemów.

Projekty w ramach tego kursu mają charakter klasycznych zadań R&D. Oznacza to, że napotykanie problemów, uzyskiwanie niskiej skuteczności w pierwszych testach, czy nawet częściowe "ślepe zaułki" są zjawiskiem naturalnym. Prowadzącego interesuje to, jak te problemy diagnozujecie, jak mierzycie skuteczność swojego podejścia i jakie wyciągacie wnioski na przyszłość. Sam kod źródłowy jest narzędziem do uzyskania wyników pomiarów, a nie celem samym w sobie.

WYTYCZNE OGÓLNE

Lista tematów jest zróżnicowana (od detekcji hulajnóg, przez analizę chmur, liczenie wolnych miejsc w SKS, aż po detekcję deepfake'ów). Mimo to, z punktu widzenia pracy badawczej, **każdy** z tych projektów opiera się na identycznym schemacie przepływu eksperymentu (ang. *experiment pipeline*).

Wasze środowisko badawcze w Etapie 2 musi składać się z następujących logicznych modułów, które pozwolą na generowanie wyników do raportu:

1. Akwizycja i Zrozumienie Danych:

- W każdym zadaniu z zakresu wizji komputerowej punktem wyjścia są dane. Praca badawcza polega na zebraniu reprezentatywnego zestawu danych (zdjęć, wideo, strumieni). W tym module istotne jest nie tyle samo "wczytanie" pliku, co wiedza o tym, *jakie* to są dane.
- Należy przeanalizować warunki brzegowe zbioru: różnice w oświetleniu, rozdzielczości, okluzje (zasłonięcia obiektów) czy perspektywę.

2. Przetwarzanie Wstępne:

- Obraz podawany do algorytmu musi zostać przygotowany. Wpływ metod preprocessingu na końcowy wynik to klasyczny problem R&D. Zmiana przestrzeni barw (np. RGB na HSV), wyrównanie histogramu czy odszumianie filtrem Gaussa to parametry, które wpływają na pomiary. Zanim algorytm właściwy wygeneruje wynik, musicie zbadać, jak przygotowanie obrazu zmienia jego skuteczność.

3. Algorytm Główny i Ewaluacja Wstępna:

- Niezależnie od tego, czy wybrano sieć neuronową (YOLO, ResNet), tradycyjne detektory (Haar Cascades, HOG), czy klasyczną analizę obrazu (progowanie, morfologia), w Etapie 2 mechanizm ten musi wygenerować pierwsze mierzalne predykcje.
- Na tym etapie moduł z algorytmem staje się elementem do generowania danych wyjściowych, które następnie poddacie krytycznej analizie statystycznej.

4. Wyjście i Pomiary:

- Ostatnim ogniwem jest reprezentacja wyniku w sposób pozwalający na obiektywną ocenę. Nie wystarczy stwierdzić "program wykrywa dym". Należy zdefiniować: ile razy wykrył poprawnie? Ile było fałszywych alarmów (False Positives)? Wyjście z programu musi bezpośrednio zasilać Waszą dokumentację badawczą.

WYTYCZNE DO DOKUMENTACJI

Dokumentacja w Etapie 2 to istotny artefakt podlegający ocenie. W dokumencie musicie udowodnić prowadzącemu, że projekt postępuje. Raport musi mieć formę profesjonalnego opracowania z wynikami badań.

Wymagania formalne:

- Plik w formacie **PDF**.
- Objętość: **Minimum 10 pełnych stron A4** (nie wliczając strony tytułowej ani spisu treści).
- Plik musi trafić do katalogu grupy na dysku Google we wskazanym terminie (każdy plik otrzymuje znacznik czasu - *timestamp*).

Dokument MUSI zawierać następujące, szczegółowo opisane sekcje:

1. Wstęp i redefinicja celów (ok. 0.5 - 1 strona)

Zwięźle przypomnienie tematu. Odniescie się do ustaleń z Etapu 1 – czy po rozpoczęciu prac implementacyjnych założenia musiały ulec zmianie? Jeśli tak, dlaczego?

2. Analiza zbioru danych badawczych / Dataset (ok. 2 - 3 strony)

Jakość wyników R&D zależy wprost od jakości danych. Ta sekcja musi być wyczerpująca:

- **Charakterystyka:** Ile próbek (zdjęć/klatek) zebrano? Z jakich źródeł? Jakie są klasy obiektów?
- **Rozkład danych:** Przedstawcie wykresy lub tabele pokazujące balans klas (np. 700 zdjęć pustych miejsc w SKS i 300 zajętych). Niezbalansowany zbiór to ogromny problem w R&D – opiszcie, jak zamierzacie sobie z nim poradzić.
- **Metodyka adnotacji (labelowania):** Opiszcie proces oznaczania danych. Jakie narzędzia wykorzystano? Jakie trudności napotkano podczas oznaczania przypadków niejednoznacznych (tzw. *edge cases*).
- **Przykłady wizualne danych:** Pokażcie przekrój Waszego zbioru – od przypadków trywialnych po skrajnie trudne warunki (np. noc, deszcz, niska rozdzielczość).

3. Koncepcja eksperymentu i architektura (ok. 1.5 - 2 strony)

Opiszcie obrane środowisko testowe i logikę stworzonego POC.

- **Schemat blokowy przetwarzania (Pipeline):** Graficzna reprezentacja przepływu informacji w systemie.
- **Dobór technologii i parametryzacja:** Krótkie uzasadnienie, dlaczego wybrano dane narzędzie (np. "Wykorzystano architekturę YOLOv8 ze względu na szybkość inferencji kluczową dla analizy wideo"). Opiszcie, jakie parametry (np. rozmiar jądra filtra, próg detekcji, współczynnik uczenia) są w Waszym projekcie zmiennymi poddawanyymi testom.

4. Metodyka badawcza i zdefiniowane metryki (ok. 1 strona)

Zanim przedstawicie wyniki, musicie zdefiniować, jak uczycie się na błędach i jak mierzycie sukces. **"Działa dobrze" nie jest pojęciem inżynierskim.**

- Jakie metryki zdefiniowano do oceny prototypu? (np. Precyzja/Precision, Czułość/Recall, F1-Score, IoU - Intersection over Union dla detekcji, FPS dla wydajności czasowej).
- Jak podzielono zbiór danych na część treningową, walidacyjną i testową?

5. Wyniki pomiarów i badań prototypu (ok. 3 - 4 strony)

To najważniejsza sekcja całego raportu, stanowiąca serce Etapu 2.

- **Zestawienie tabelaryczne / Wykresy:** Zaprezentujcie twarde dane liczbowe z pierwszych uruchomień systemu. Jak zmieniała się skuteczność przy modyfikacji parametrów wejściowych (np. zmiana rozmiaru obrazu vs szybkość i dokładność)?
- **Prezentacja wizualna:** Zrzuty ekranu prezentujące działanie algorytmu z naniesionymi wynikami (bounding boxy, maski segmentacji, wektory przepływu).
- Konfrontacja wyników z celami sformułowanymi na początku projektu.

6. Analiza problemów, wnioski i przypadki brzegowe (ok. 2 - 3 strony)

Prawdziwe R&D poznaje się po tym, jak radzi sobie z porażkami. W tej sekcji prowadzący oczekuje dogłębnego studium przypadków, w których algorytm zawiódł.

- **Analiza False Positives / False Negatives:** Pokażcie zdjęcia, na których system się pomylił (np. cień potraktowany jako hulajnoga, brak detekcji dymu na jasnym tle).
- **Wnioskowanie analityczne:** Dokładnie opiszcie, z czego Waszym zdaniem wynika błąd systemu (zbyt mały kontrast? źle dobrany rozmiar okna w algorytmie? zbyt mała sieć neuronowa? wada samego zbioru danych?).
- Jakie są zidentyfikowane wąskie gardła systemu (wydajność, zasoby pamięci, niska jakość wejścia)?

7. Mapa drogowa na Etap 3 (Podsumowanie) (ok. 0.5 - 1 strona)

W oparciu o wyciągnięte wnioski, jakie są konkretne plany do implementacji w finalnym etapie? Co trzeba zmienić w metodyce, aby ulepszyć algorytm? Zdefiniujcie jasne, techniczne "Next Steps".

WYTYCZNE DO KONSULTACJI

Konsultacje w Etapie 2 to moment obrony Waszych wyników badawczych. Prowadzący **nie będzie analizował ani sprawdzał Waszego kodu źródłowego**. Cała dyskusja będzie oscylować wokół skuteczności systemu, przeprowadzonych badań, zdiagnozowanych problemów i pomysłów na ich rozwiązanie.

Spotkanie ma charakter akademickiej sesji R&D (Research & Development Review).

Przygotowanie do spotkania i jego przebieg:

1. **Prezentacja na żywo (Live Demo) oraz kopia wideo:** * Na spotkanie przychodźcie gotowi do natychmiastowego pokazania działania systemu na żywo. Program ma od razu przetwarzać dane i generować wyniki.
 - Warunkiem bezwzględnym przystąpienia do pokazu jest posiadanie na dysku gotowego (przygotowanego wcześniej w domu) krótkiego nagrania wideo (1-2 minuty), obrazującego prawidłowe działanie prototypu na wypadek problemów technicznych podczas pokazu.
2. **Podział ról i wiedza w zespole:**
 - W grupach 2-osobowych obaj studenci muszą w równym stopniu rozumieć koncepcję badawczą. Prowadzący może zapytać dowolną osobę o interpretację konkretnego błędu na ekranie, wybór metryki lub uzasadnienie wykorzystania danej transformacji obrazu. Odpowiedź "tym zajmował się kolega" nie jest akceptowalna w zadaniach R&D.
3. **Przebieg konsultacji (orientacyjnie 10-15 minut):**
 - **Pokaz wyników (Demo):** Krótka wizualizacja tego, jak program radzi sobie z przetwarzaniem danych. Koncentracja na efekcie końcowym.
 - **Obrona założeń i pomiarów:** Prowadzący zada pytania dotyczące dokumentacji. Dlaczego wybrano taką miarę błędu? Jak zbalansowano zbiór? Jak radzicie sobie ze zmiennym oświetleniem w Waszym środowisku badawczym?
 - **Dyskusja nad problemami (Troubleshooting):** Przejdźcie do analizy błędów. Prowadzącego interesuje Wasza inżynierska intuicja i krytyczne myślenie. Będziecie dyskutować o tym, dlaczego system zawodzi w określonych przypadkach i jak zamierzacie ten problem rozwiązać w kolejnych tygodniach pracy.

PRZYPOMNIENIE ZASAD ORGANIZACYJNYCH

- Wszelkie materiały (dokumentacja badawcza PDF, zbiór danych, ewentualne wideo) muszą znaleźć się we wskazanym wcześniej katalogu głównym grupy ([NumerGrupy]_grupa) na udostępnionym dysku Google. Sam kod powinien się tam znajdować dla celów archiwizacyjnych każdego etapu.
- Znacznik czasu (*timestamp*) pliku na dysku Google weryfikuje terminowość. Pliki wgrane po terminie nie są akceptowane, co automatycznie wiąże się z oceną NOK (niezaliczony) za Etap 2.
- Akceptowany format raportu to **wyłącznie PDF**. Inne formaty (.doc, .docx) nie będą otwierane.

- Zaliczenie tego etapu odbywa się w trybie zero-jedynkowym (OK/NOK). Dopuszczalne jest posiadanie jednego niezaliczonego etapu w trakcie całego semestru (z maksymalną oceną końcową ograniczoną wtedy do 3.0).

Skupcie się na testowaniu, psuciu systemu, zbieraniu danych o błędach i wyciąganiu logicznych wniosków. Prawdziwa inżynieria zaczyna się tam, gdzie kończą się gotowe tutoriale.